Calcul littéral

Fiche d'exercices – 4ème

Simplifier des expressions littérales

Exercice 1

Simplifier au maximum les expressions suivantes quand cela est possible.

a. $5 \times a \times b$

b. $4 \times y \times (-3)$

c. $1 \times y$

d. $d \times (-5) \times d$

e. $4 \times y \times y \times (-3)$

f. $-3x \times 4x$

Exercice 2

Simplifier au maximum les expressions suivantes quand cela est possible.

a. $8x + 5 - 3x$

b. $3x \times x - 5x$

c. $11x + 8$

d. $12x - 7 - 2x + 7$

e. $-3ab \times 5a + 4a$

f. $-4y \times 3y + 6$

g. $9x - 5x^2$

Exercice 3

Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a. $5 - (z + 4)$

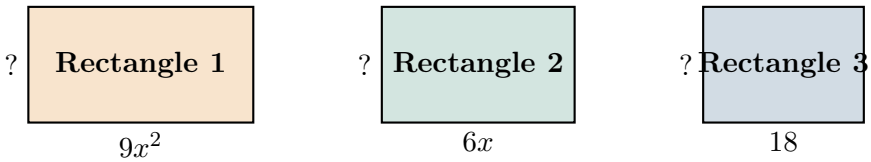
b. $15x - (4 + 6x)$

c. $8 - (5z - 2)$

d. $9 - (x + 4)$

Exercice 4

Quelle doit être la largeur de chacun des rectangles ci-dessous pour que leur aire soit de $18x^2$?



Comprendre et utiliser des expressions littérales

Exercice 5

Dire si les expressions suivantes sont des sommes ou des produits.

a. $5x + 3$

b. $4(x + 7)$

c. $9 - 4x$

d. $5x(8 - 3x)$

e. $(3x + 2)(7 + 4x)$

f. $12x^2 + 8$

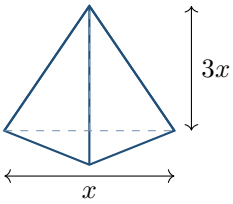
Exercice 6

On considère un triangle dont la mesure des angles est $3x$, $4x$ et $5x$ où x est un nombre positif.

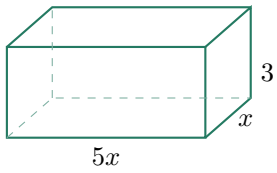
1. Écrire une égalité reliant ces trois mesures d'angles.
2. Est-ce que la valeur de x peut être égale à 20 ? Et 15 ?

Exercice 7

Volumes du prisme droit et du pavé droit.



Prisme (hauteur = 10)



Pavé droit

1. Calculer le volume du prisme droit et du pavé droit quand $x = 2$.
2. Montrer que ces deux volumes sont égaux quelle que soit la valeur du nombre x.

Utiliser la simple et la double distributivité

Exercice 8

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $4(x+3)$
b. $5(3a+4)$
c. $-3(6+4x)$
d. $-4(-5-3y)$
e. $x(7+x)$
f. $x(4x-6)$
g. $5x(3+2x)$
h. $-4x(-3+2x)$

Exercice 9

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $3(x-5)+4x^2$
b. $x(2x+5)-3x+4$
c. $x(6-4x)+2x^2+7x-5$

Exercice 10

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $(3x+2)(4+3x)$
b. $(2y-5)(-3-2y)$
c. $(4t+1)(-3t+5)$
d. $(-3a-4)(6-2a)$
e. $(5x+3)(3x-4)$
f. $(4-5x)(8+6x)$
g. $(t-3)(t+3)$
h. $(3t+2)(3t-1)$

Exercice 11

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $(3x+2)^2$
b. $(2y-5)^2$
c. $(4t+1)^2$
d. $(-3a-4)^2$

Exercice 12

Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $(3x-4)(-4x+2)+5x-3$
b. $(-3t-5)(2-4t)+2(4t-3)$
c. $(2a+5)(-4-2a)+(2a-3)^2$

Factoriser une expression littérale

Exercice 13

Factoriser les expressions suivantes.

a. $6+6x$
b. $8x+16$
c. $20x-80$
d. $18-6n$
e. $7x+x^2$
f. $15t^2-3t$
g. $8t-24t^2$
h. $-12y^2-4y$

Exercice 14

Factoriser les expressions suivantes.

a. $16x-24$
b. $12x^2+20x$
c. $18x^2+6$
d. $45-9t$
e. $8x-2xy$
f. $15x+5$
g. $16x^2-4x$
h. $18x^2+27$

Résoudre des problèmes

Exercice 15

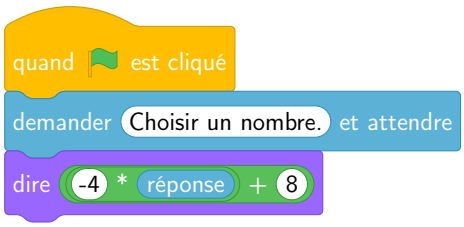
On considère les deux programmes de calcul suivants :

Programme A	**Programme B**
• Choisir un nombre. • Le multiplier par 5. • Soustraire 30 au résultat.	• Choisir un nombre. • Retrancher 6. • Multiplier le résultat par 5.

1. Quel résultat obtient-on avec ces deux programmes si on choisit 4 comme nombre de départ ?
2. Quel résultat obtient-on avec ces deux programmes si on choisit -3 comme nombre de départ ?
3. On note n le nombre choisi au départ. Écrire une expression littérale pour le programme A.
4. Faire de même pour le programme B.
5. Montrer que, peu importe le nombre de départ, les deux programmes donnent le même résultat.

Exercice 16

On considère le script Scratch et le programme de calcul suivants :



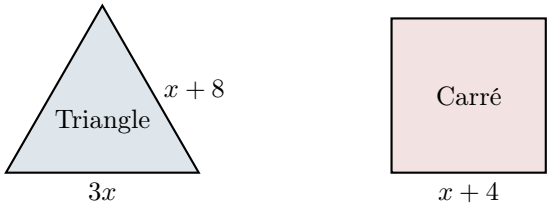
Programme de calcul

- Choisir un nombre.
- Le multiplier par -4.
- Ajouter 8 au résultat.

1. Tester ces deux programmes en prenant 5 comme nombre de départ.
2. Quel résultat obtient-on pour ces deux programmes avec 2 comme nombre de départ ?
3. Montrer que ces deux programmes donneront tout le temps le même résultat.

Exercice 17

On considère les deux figures ci-dessous :



1. Quel est le nom précis du triangle ?
2. Exprimer, en fonction de x, le périmètre de chacune des figures.
3. Montrer que, quelle que soit la valeur de x, les deux périmètres sont identiques.

Exercice 18

Divisibilité par 9. On considère un nombre entier N inférieur à 1000 où l'on note c son chiffre des centaines, d celui des dizaines et u celui des unités.

1. Recopier et compléter : $N = (\cdots + 1)c + (\cdots + 1)d + u$.
2. Développer et réduire l'expression N.
3. Si la somme $c + d + u$ est un multiple de 9, comment peut-elle s'écrire ?
4. Factoriser l'expression N par 9 puis conclure.

Exercice 19

Comparaison de deux programmes de calcul.

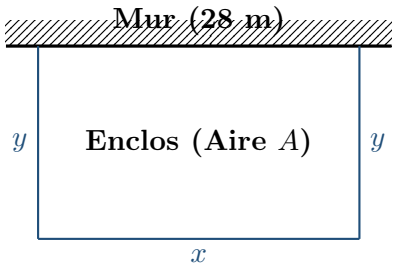
Programme A	**Programme B**
• Choisir un nombre. • Soustraire 4. • Calculer le carré du résultat.	• Choisir un nombre. • Calculer le carré de ce nombre. • Soustraire 8 fois le nombre de départ. • Ajouter 16.

1. Jean-Kévin choisit le nombre 2 et applique le programme A. Combien obtient-il ?
2. Il choisit le nombre 6 et applique le programme B. Quel résultat va-t-il obtenir ?
3. On note x le nombre choisi au départ. Montrer que le résultat du programme A peut s'écrire $x^2 - 8x + 16$.
4. Déterminer l'expression littérale du programme B en fonction de x.
5. Est-ce que les deux programmes donneront toujours le même résultat ?

Problème d'optimisation (Exercice 4 de la Fiche 2)

Exercice 20

Un éleveur a acheté 40 m de grillage ; il veut adosser un enclos rectangulaire à sa grange, contre un mur de 28 m de long. Il souhaite offrir ainsi le maximum de place à ses brebis en utilisant le grillage.



1. Pour $x = 4$ m, calculer la longueur y, puis l'aire A de l'enclos en m^2.
2. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

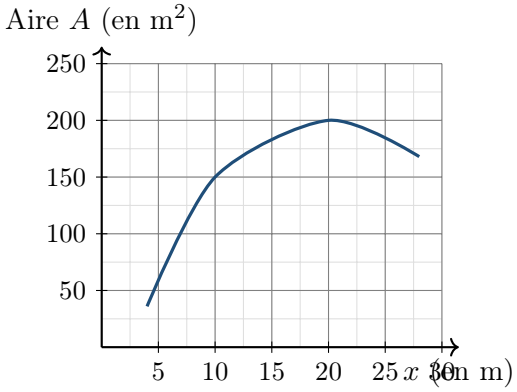
Longueur x (en m)	4	10	20	28
Largeur y (en m)				
Aire A (en m^2)				

3. Déterminer y en fonction de x. En déduire que $A = 20x - 0{,}5x^2$.
4. Voici la plage de cellules réalisée dans un tableur-grapheur qui permettra de calculer la valeur de A :

	A	**B**
1	valeur de x	valeur de A
2	2	
3	4	
4	6	
5	8	
6	10	
7	12	
8	14	
9	16	
10	18	
11	20	
12	22	
13	24	
14	26	
15	28	

Quelle formule doit-il saisir dans la cellule `B2` et qui pourra être étendue sur toute la colonne B ?

5. Le graphique ci-dessous représente l'aire A en fonction de la longueur x comprise entre 4 m et 28 m. À l'aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes en donnant des valeurs approchées :



a. Quelle est l'aire de cet enclos pour $x = 14$ m ?

b. Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire de l'enclos est-elle égale à 192 m^2 ?

c. Pour quelle(s) valeur(s) de x l'aire de l'enclos est-elle maximale ?

d. En déduire les dimensions de l'enclos pour que les brebis aient le maximum de place.